

СТРОКОВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, в которой используется строковая переменная. Пусть в эту переменную считывается с клавиатуры что-нибудь. Например, имя пользователя.

```
Как я могу к вам обращаться: Егор  
Егор, не хотите ли взять кредит?
```

ЗАДАНИЕ 2

Разработайте программу, в которой используются три строковые переменные. Пусть в эти переменные пользователь введёт с клавиатуры имя, фамилию и отчество. Затем программа должна в четвёртую строковую переменную присвоить полные ФИО пользователя, не забывая о пробелах. Затем выведите эту переменную на экран.

```
Как вас зовут: Андрей  
Ваша фамилия: Демьянов  
Как вас по отчеству: Григорьевич  
Ваши ФИО: Демьянов Андрей Григорьевич
```

Важно: пользователь не должен сам вводить с клавиатуры необходимые пробелы. Программа должна решить за него эту проблему.

ЗАДАНИЕ 3

Разработайте программу, в которой используются две строковые переменные. Пусть в эти переменные пользователь введёт с клавиатуры числа. Выведите на экран сумму этих переменных.

ЗАДАНИЕ 4

Напишите программу, в которой строковая переменная считывается с клавиатуры. Введите в эту переменную произвольный текст. Программа должна вывести на экран длину введённой строки. Оформите вывод примерно так:

```
Введите сообщение: переходи на тёмную сторону  
Длина сообщения: 26 символов
```

ЗАДАНИЕ 5

Напишите программу, в которой строковая переменная считывается с клавиатуры. Введите в эту переменную произвольный текст. Программа должна вывести на экран 10-й символ в этой строке.

Также попробуйте "скормить" программе строку длиной меньше 10 символов.

ЗАДАНИЕ 6

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть на экран выводятся по порядку все символы из введённой строки. Каждый символ должен отделяться пробелами или переходами на новую линию, например:

```
Введите сообщение: Комп  
К  
о  
м  
п
```

ЗАДАНИЕ 7

Напишите программу, в которой строковая переменная считывается с клавиатуры. Введите в эту переменную любые два слова, разделённые пробелом. Программа должна найти в строке позицию, на которой находится пробел, и вывести полученное число на экран.

Также попробуйте "скормить" программе строку без пробела.

ЗАДАНИЕ 8

Дополните предыдущую программу. Создайте ещё одну строковую переменную, в которую программа будет должна записать первое слово из введённой переменной.

```
Введите два слова: Безлимитный интернет  
Первое слово: Безлимитный
```

Важно: проверьте программу несколько раз, вводя слова разной длины.

ЗАДАНИЕ 9

Напишите программу, которая записывает введённую пользователем строку "справа налево":

```
Введите строку: Флагманский смартфон  
нофтрамс йикснамгалФ
```

ЗАДАНИЕ 10

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть программа проверит, является ли введённая строка палиндромом (читается ли одинаково в обоих направлениях):

```
Введите строку: морда казака за кадром  
морда казака за кадром – палиндром
```

Подсказка: перед проверкой попробуйте создать отдельную строковую переменную и записать в неё введённую строку без пробелов и запятых.

ЗАДАНИЕ 11

Напишите программу, в которой строковая переменная хранит в себе все русские буквы. Во вторую строковую переменную пользователь вводит с клавиатуры любое высказывание. Программа должна зашифровать этот текст, заменяя каждую букву на её позицию в "строке-словаре" и вывести на экран в зашифрованном виде:

```
Введите сообщение: переходи на тёмную сторону
25 24 32 24 6 28 16 26 30 20 29 3 22 30 12 10 14 29 28 32 28
30 12
```

Совет: располагайте буквы в строке-словаре не в алфавитном порядке. Так шифр не будет слишком простым для отгадывания. Также можете внести в словарь пробел и знаки препинания.

ЗАДАНИЕ 12

Разработайте программу, в которой строковая переменная хранит в себе английские буквы (заглавные и строчные), а также цифры. Используя генератор случайных чисел, выведите случайный символ из этой строки. Зациклите этот блок команд, чтобы он срабатывал столько раз, сколько попросит пользователь. Пронаблюдайте результат и подумайте, для чего может пригодиться такая программа.